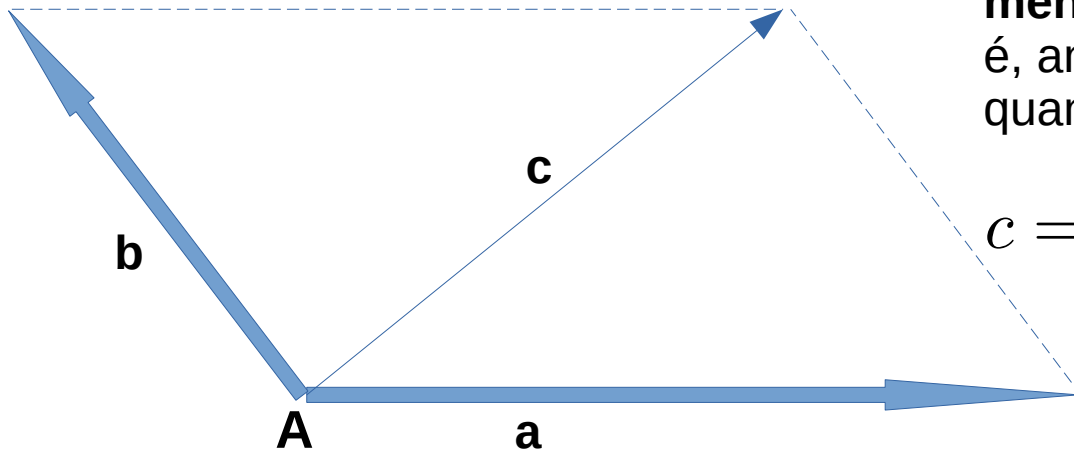


Operações com vetores: Soma e multiplicação em 2-D (sobre um plano - comprimento e largura)

CASO 3: ÂNGULO $90^\circ < A < 180^\circ$



Observe que, neste caso, o vetor **c** resultante é **menor** que o do caso anterior; dado que o vetor **b** é, angularmente, **oposto** ao vetor **a**; isto ocorre quando o ângulo interno **A** é **maior** que 90° .

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \times a \times b \times \cos(A)}$$

isto justifica a subtração interna em c

Exemplo: $a = 5\text{cm}$; $b = 3\text{cm}$; $A = 135^\circ$, obtendo c:

$$c = \sqrt{5^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 5 \times \cos(135)} \quad c = 6,1\text{cm}$$

observe que o cosseno deste ângulo é **negativo** e, combinado matematicamente com o -2.3.5 torna o termo **à direita positivo**! Cuidar o sinal é fundamental.